
SENAI

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO

SENAI

UNIDADE CURRICULAR:

FDMT - Ferramentas digitais para o mercado de trabalho - 60 horas

Objetivo Geral:

Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais relativas ao uso das ferramentas digitais direcionadas ao mercado de trabalho, assim como, proporcionar a inclusão digital.

Objetivo Geral: **Ferramentas digitais para o mercado de trabalho**

10. Redes de computadores

10.1. Definição

10.2. Redes com fio (cabeada)

10.3. Redes sem fio (*wi-fi)*

Computadores definição de Von Neuman

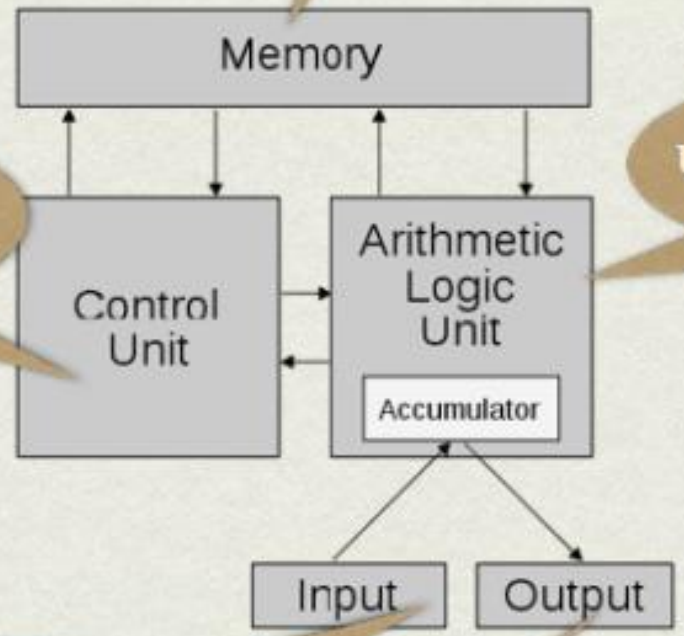
John von Neumann era um gênio da mesma estirpe que Leonardo da Vinci.

1903 - 1957 - Matemático, nascido na Hungria.

Von Neumann acabou com a limitação de programa fixo nos computadores da época, criando uma arquitetura capaz de ser alterada.

Propôs o uso de uma memória para armazenar dados e instruções.

Memória Unidimensional que armazena todos os dados e instruções de um programa. Geralmente dados e instruções são mantidos em regiões diferentes da memória. Memórias e instruções podem ser lida ou escritas.

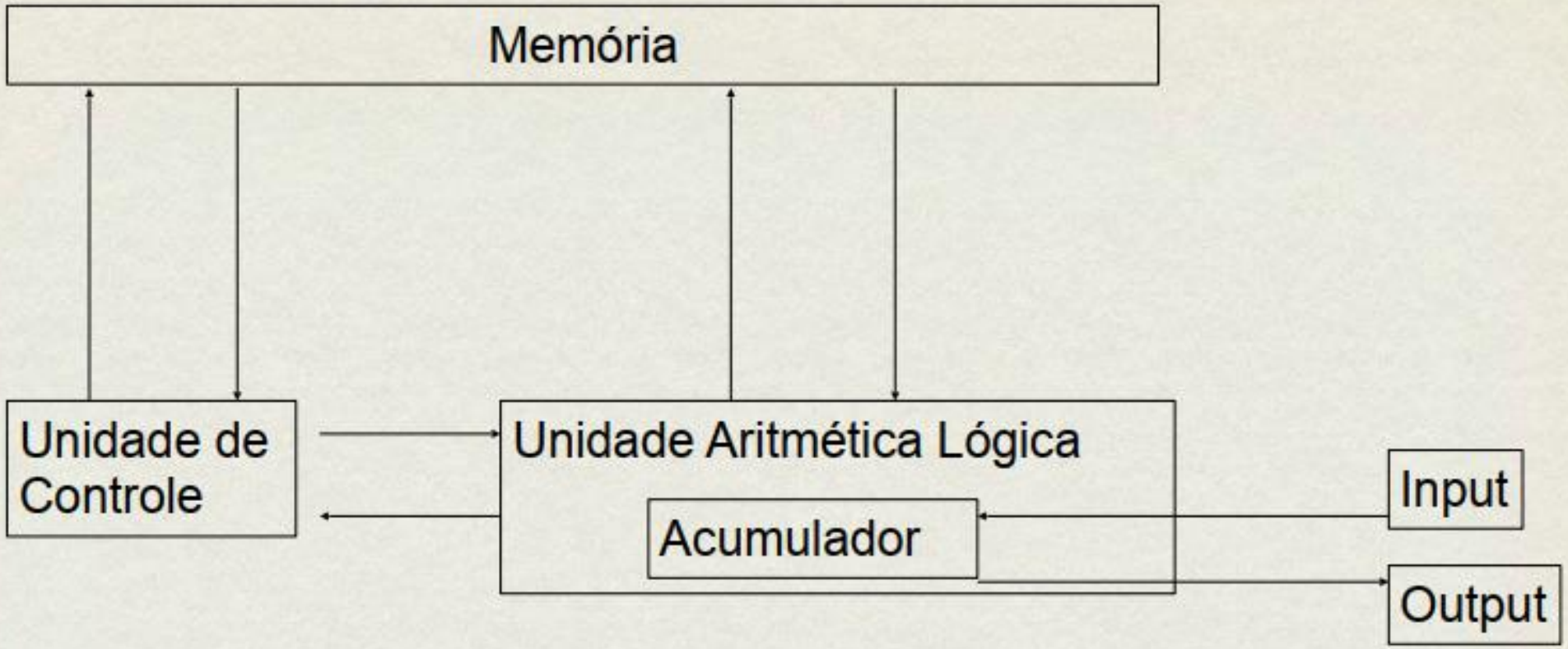


Unidade de Controle - Executa as instruções armazenadas na memória.

Unidade Lógica Aritmética - Unidade capaz de realizar operações aritméticas básicas.

Entrada/Saída - Permite o computador se comunicar com o mundo externo. Por exemplo com os programadores.

John von Neumann: Anos 40 (modelo teórico dos computadores)



- Uma única UCP responsável por todo controle do fluxo de dados
- Uma memória única
- Dispositivos de E/S

Concluindo

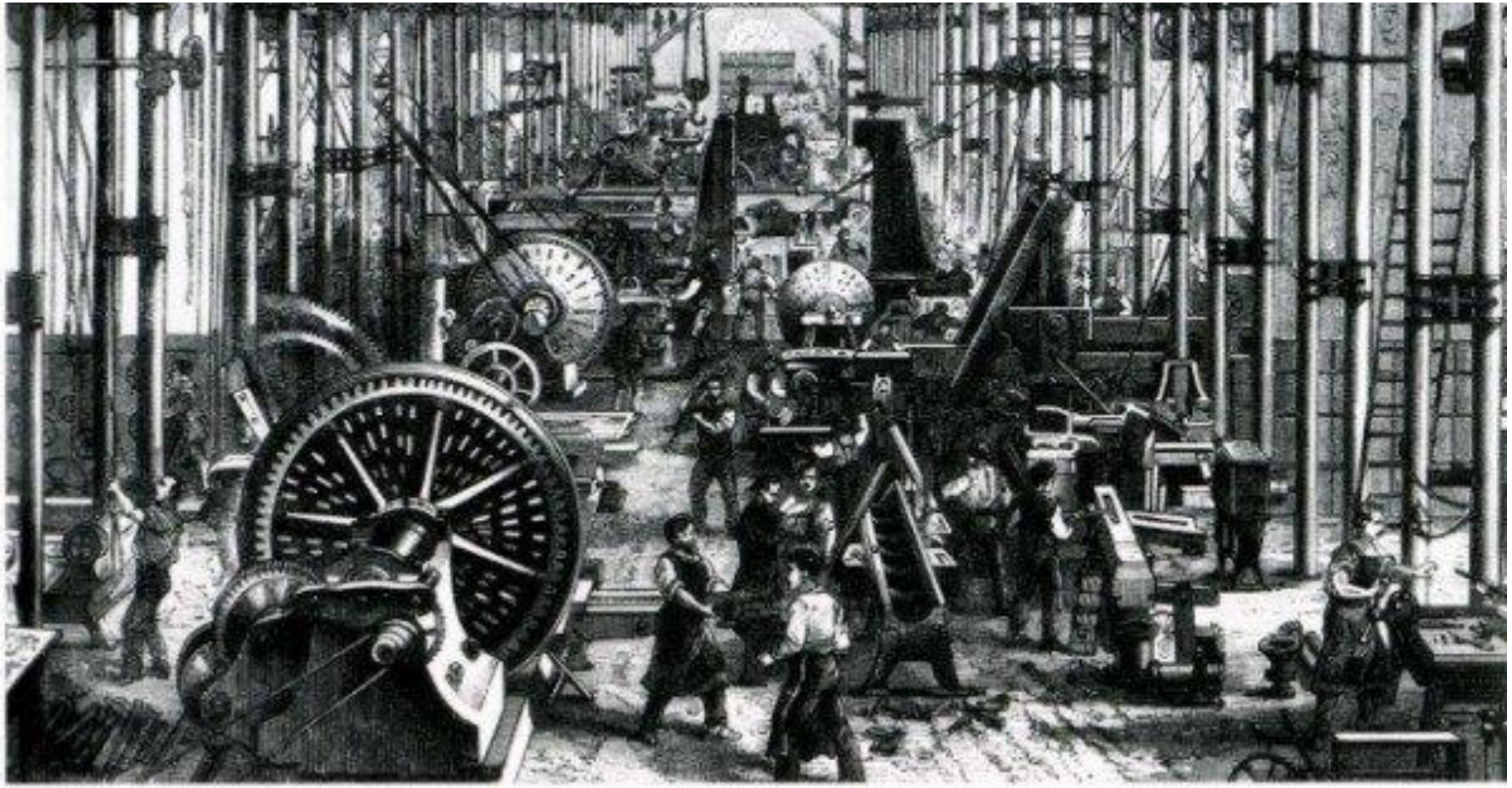
Para ser considerado um computador, precisa ter processador, memória e dispositivos de entrada e/ou saída.

Atualmente vários dispositivos são considerados computadores.

Vivemos uma época sem precedentes na história.

Cada um dos três séculos anteriores foi dominado por uma única nova tecnologia.

O século XVIII foi a época dos grandes sistemas mecânicos que acompanharam a Revolução Industrial.



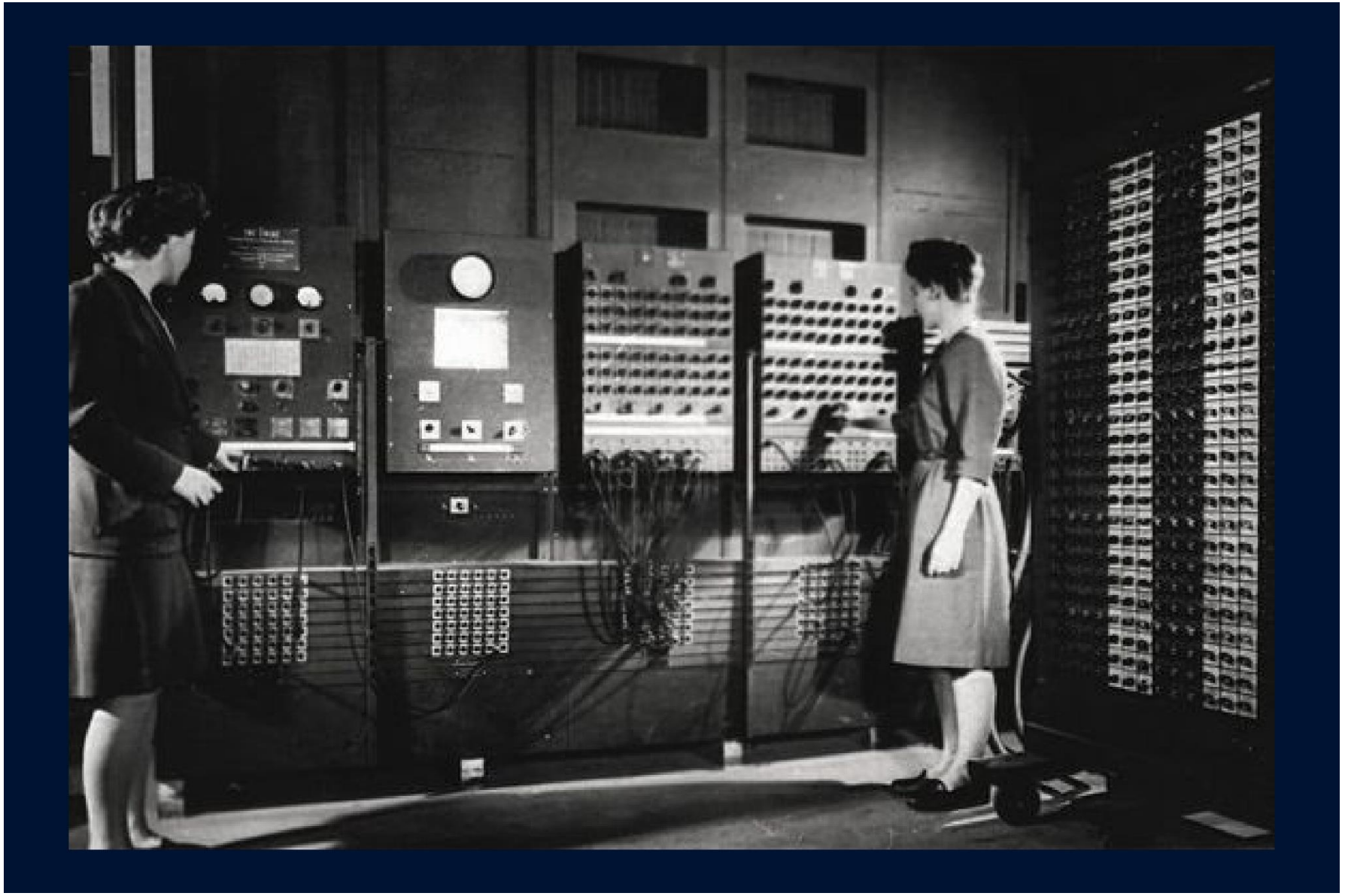
O século XIX foi a era das máquinas a vapor.



As principais conquistas tecnológicas do século XX se deram no campo da aquisição, do processamento e da distribuição de informações.

Entre outros desenvolvimentos, vimos a instalação das redes de telefonia em escala mundial, a invenção do rádio e da televisão, o nascimento e o crescimento sem precedentes da indústria da informática, o lançamento dos satélites de comunicação e, a Internet.


FM
VOLUME
TUNING
OFF
FM





SENAI

1977

Em apenas um ano, o **Apple-II** foi lançado e se tornou um dos computadores pessoais mais populares justamente pela capacidade de receber upgrades



Créditos: Apple

Ainda nesse ano, a IBM toma o mercado de assalto com a chegada do **IBM 5150, o famoso IBM PC**. Mais simples que o Apple-II, ele era um computador que todos podiam usar



Créditos: Wikimedia Commons/Zarex



SENAI

Apesar de a indústria de informática ainda ser jovem, foi simplesmente espetacular o progresso que os computadores apresentaram em um curto período de tempo.

No início a computação era centralizada, uma universidade ou uma grande empresa contava apenas com um único computador.

O velho modelo de um único computador atendendo a todas as necessidades computacionais da organização foi substituído por outro em que os trabalhos são realizados por um grande número de computadores separados, porém interconectados.

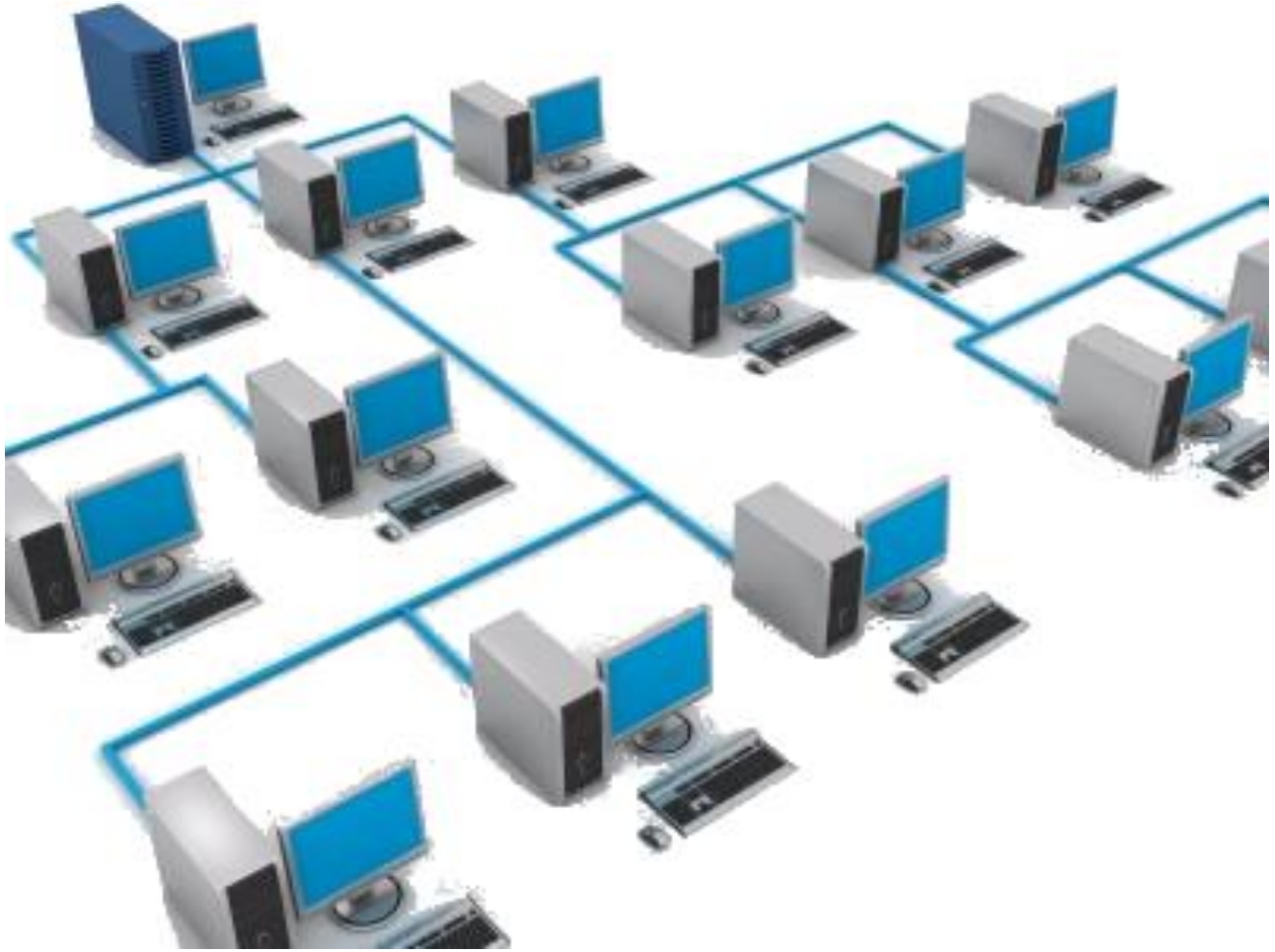
Esses sistemas são chamados **redes de computadores**.

A expressão ‘**Rede de Computadores**’ indica um conjunto de computadores autônomos interconectados por uma tecnologia.

Dois computadores estão interconectados quando podem trocar informações.

A conexão não precisa ser feita por um fio de cobre; pode ser usadas fibras ópticas, por exemplo.

Rede de Computadores



Existem redes de muitos tamanhos, modelos e formas.

Elas normalmente estão conectadas para criar redes maiores, com a **Internet** sendo o exemplo mais conhecido de uma rede de redes.

A rede mundial dos computadores



REDE DE COMPUTADORES

Rede de computadores é um conjunto interconectado de dispositivos de computação que são capazes de trocar dados e compartilhar recursos.

A principal finalidade de uma rede de computadores é permitir a comunicação eficiente e o compartilhamento de recursos entre os dispositivos conectados.

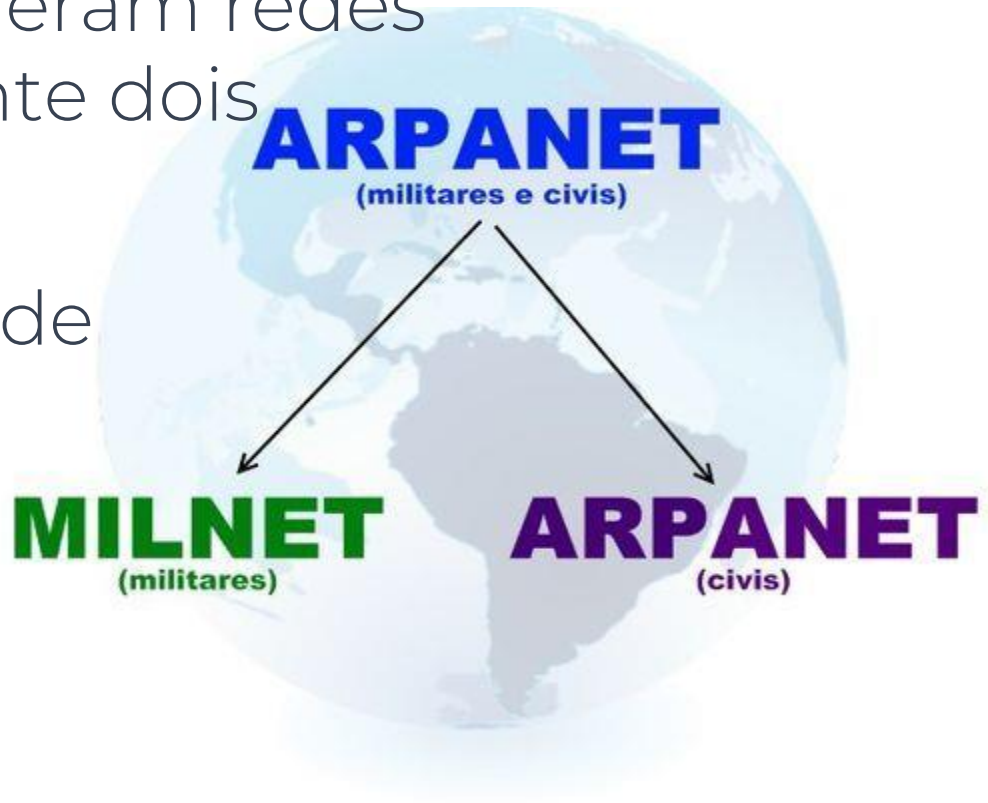
Evolução das redes de computadores

Com o passar dos anos as redes foram evoluindo e se disseminando por todos os setores da sociedade.

A evolução das redes de computadores tem sido marcada por avanços da tecnologia, dos protocolos de comunicação e arquiteturas de rede.

Década de 1960: Redes Iniciais e ARPANET

- As primeiras redes de computadores eram redes ponto a ponto, conectando diretamente dois computadores.
- A ARPANET em 1969, foi a primeira rede a usar o protocolo de comutação de pacotes e é considerada a percursora da Internet.



Década de 1990: Internet Comercial e World Wide Web

- A Internet tornou-se mais acessível ao público em geral, com a comercialização de provedores de serviços de Internet (ISPs).

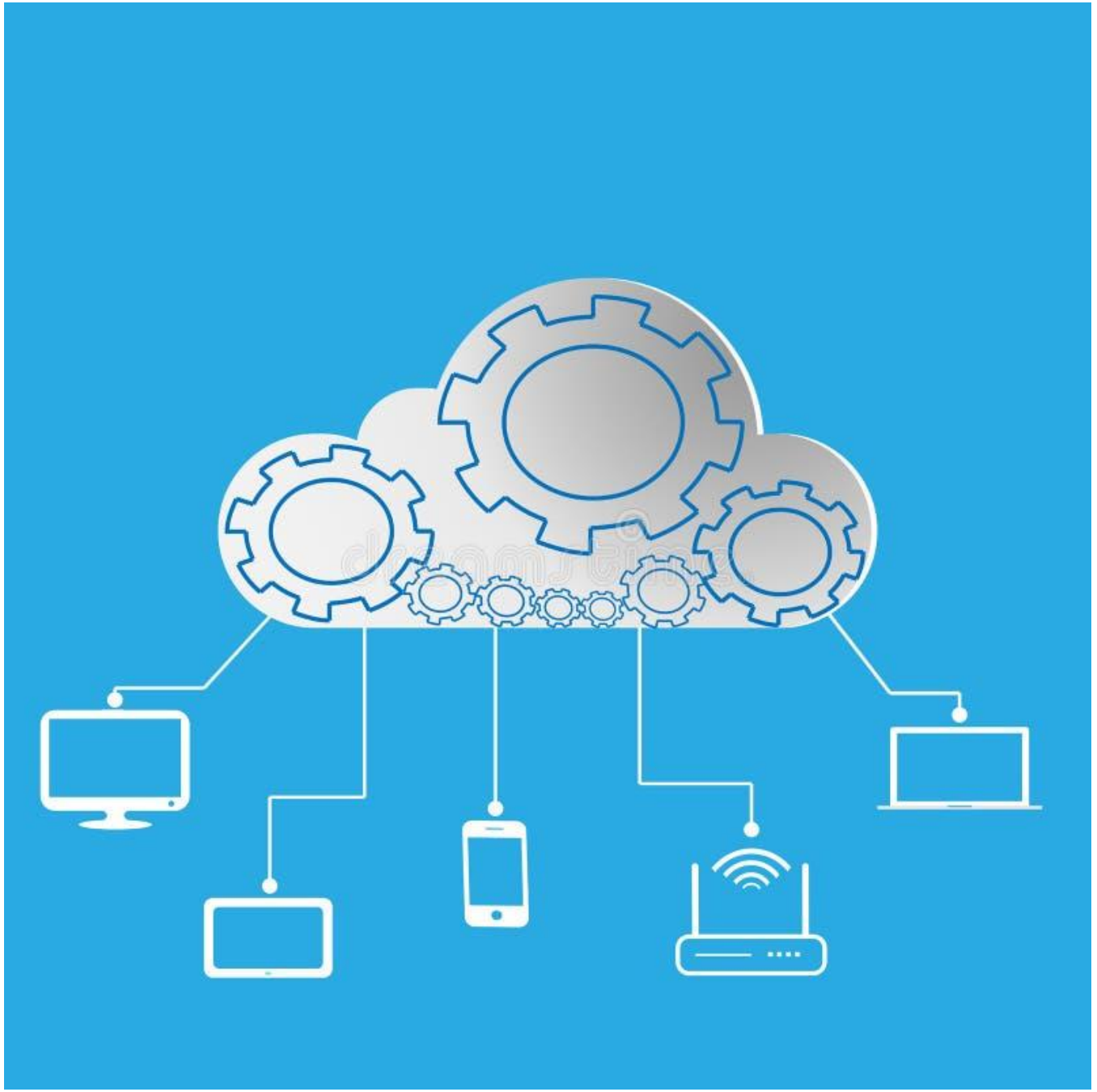
- O **surgimento da World Wide Web e dos navegadores**, como o Netscape Navigator, impulsionou a explosão da comunicação e do compartilhamento de informações online.



Década de 2000: Redes Sem Fio e Nuvem

•A proliferação de redes sem fio, como Wi-Fi, trouxe mobilidade e praticidade.

•O surgimento de serviços em nuvem transformou a forma como os recursos de computação e armazenamento são acessados e compartilhados.



Década de 2010: Internet das Coisas (IoT) e 5G

- A expansão da Internet das Coisas, conectando dispositivos diversos à Internet para comunicação e coleta de dados.

- A implementação da tecnologia 5G, oferecendo maior largura de banda e menor latência para suportar aplicativos avançados.







Classificação das redes de computadores

O surgimento do serviço *world wide web* (WWW) é considerado o principal acontecimento da década de 90, que motivou a instalação de acesso à internet.



A *web* também foi utilizada como plataforma de acesso a centenas de novas aplicações, serviços bancários *on-line* e serviços multimídia em tempo real.

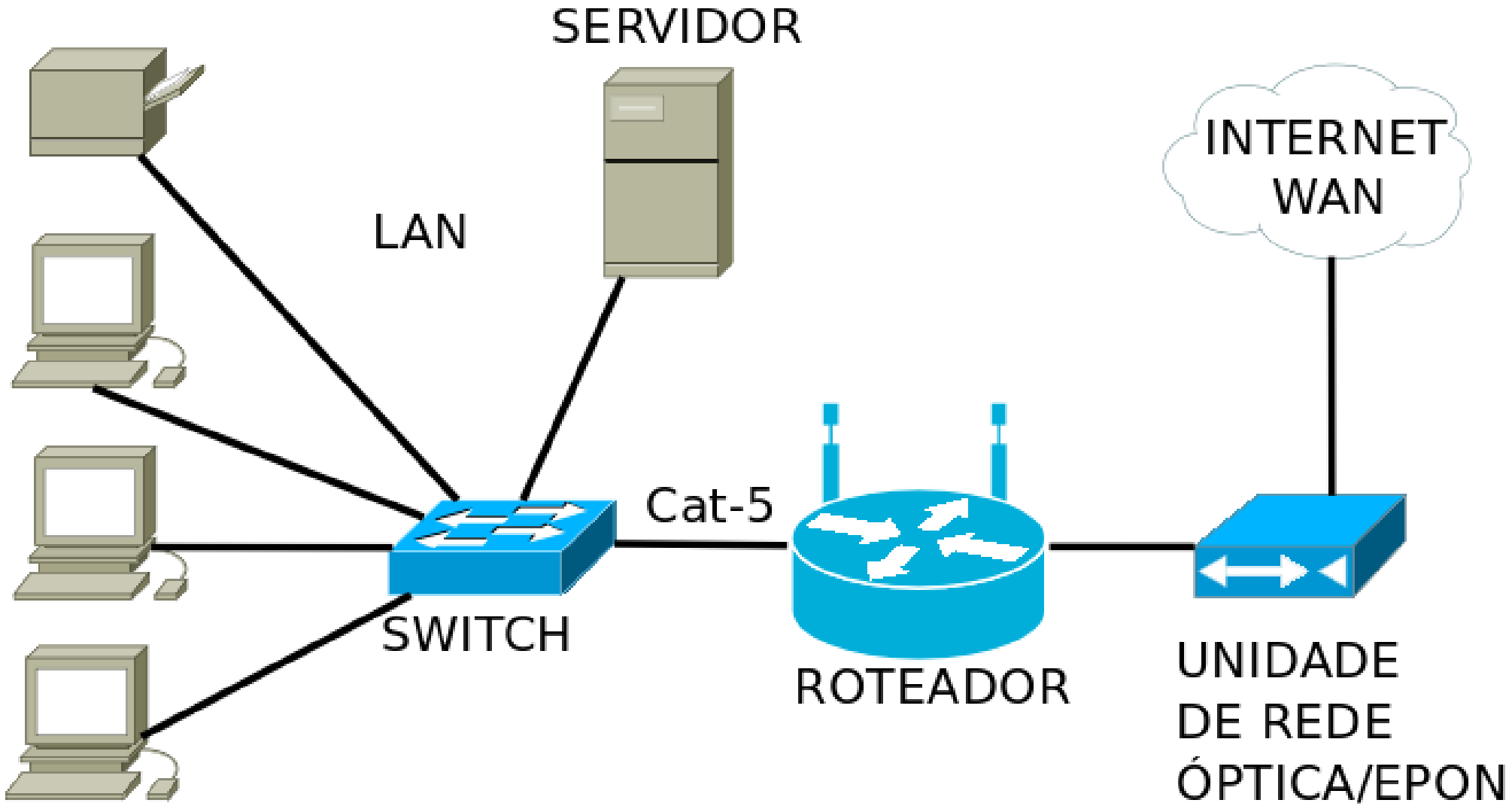
O final da década de 90 foi um período de crescimento e inovação para a internet, com a criação de novos produtos e serviços.

Esse período também é marcado pelo domínio pela tecnologia *Ethernet* e pelo surgimento da tecnologia *Ethernet* de alta velocidade (1 Gbps).

Rede local, ou LAN (Local Area Network).

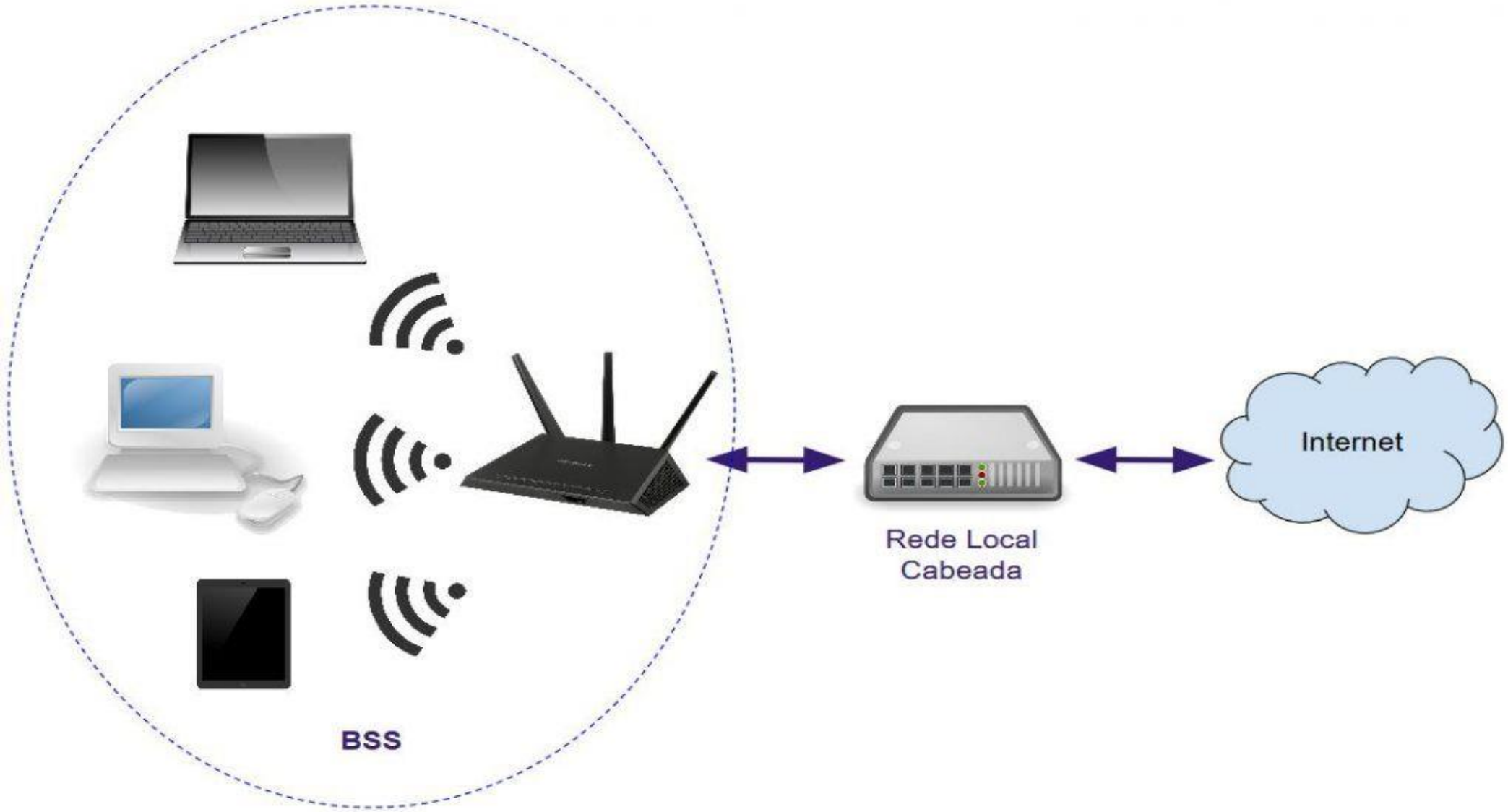
Uma LAN é uma rede particular que opera dentro e próximo de um único prédio, como uma residência, um escritório ou uma fábrica.

Quando as LANs são usadas pelas empresas, elas são chamadas **redes empresariais**.


SERVIDOR
LAN
INTERNET
WAN
Cat-5
SWITCH
ROTEADOR
UNIDADE
DE REDE
ÓPTICA/EPON

Rede local, ou **LAN** (**Local Area Network**).

As **LANs sem fio (WLAN)** são muito populares, especialmente nas residências, prédios de escritórios mais antigos e outros lugares onde a instalação de cabos é muito trabalhosa.


Internet
Rede Local
Cabeada
BSS

Classificação das redes de computadores

As **redes pessoais**, ou **PANs** (**Personal Area Networks**), permitem que dispositivos se comuniquem pelo alcance de uma pessoa.

Um exemplo comum é uma rede sem fio que conecta um computador com seus periféricos.


10:10
BLE
122
62 kg

Classificação das redes de computadores

O Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio de curto alcance que utiliza ondas de rádio 2,5Ghz, com baixo consumo de energia.

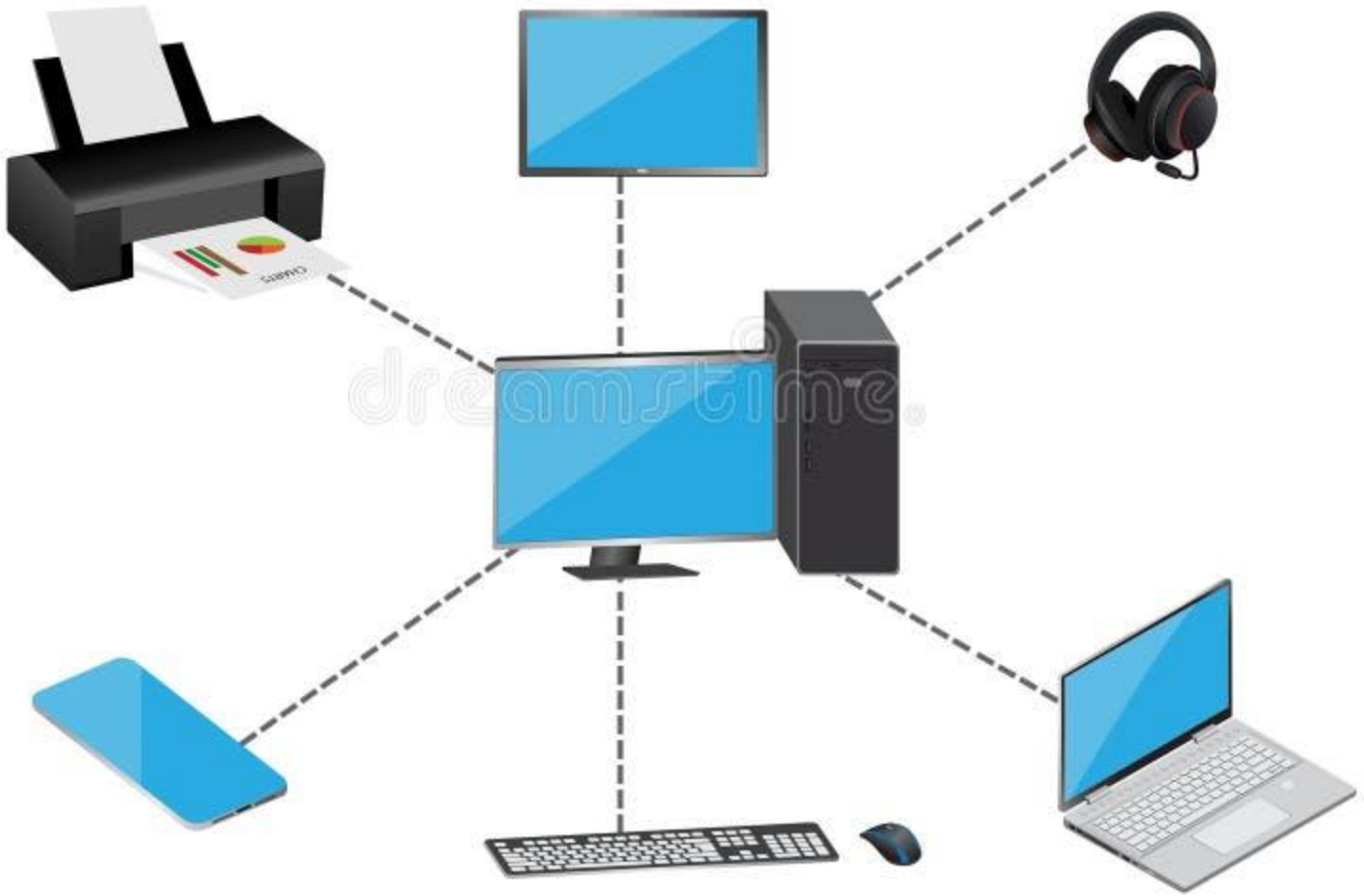
Classificação das redes de computadores

O Bluetooth funciona no sistema mestre-escravo, a unidade do sistema (o PC) normalmente é o mestre, falando com o mouse, o teclado etc. como escravos.

Classificação das redes de computadores

O mestre diz aos escravos quais endereços usar, quando eles podem transmitir, por quanto tempo, quais frequências eles podem usar e assim por diante.

PAN: Personal Area Network



Rede local, ou **LAN** (**Local Area Network**).

Existe um padrão para as LANs sem fios, chamado **IEEE 802.11**, popularmente conhecido como WiFi, que se tornou muito conhecido e praticamente existe em todas as redes de empresas ou residências.

É simplesmente mais fácil enviar sinais por um fio ou por uma fibra do que pelo ar.



Padrão de redes WI-FI



Redes Wireless

A propagação das informações é feita por meio de ondas eletromagnéticas, sem a utilização de qualquer conexão física.



SENAI



REDES SEM FIO

As redes sem fio, são sistemas de transmissão de dados que podem substituir ou extender às redes tradicionais.

REDES SEM FIO

As redes sem fio surgiram como uma alternativa aos sistemas de cabos.

Com a evolução tecnológica, as redes sem fio foram se tornando cada vez mais comuns e hoje são uma das formas mais populares de conectividade.

REDES SEM FIO

Em sistemas de automação industrial, permite o controle remoto de processos e equipamentos.

Em locais públicos, são utilizadas para fornecer acesso à internet aos usuários.

REDES SEM FIO

Atualmente as redes sem fio são uma das tecnologias mais utilizadas,

Compostas por uma série de dispositivos que se comunicam por meio de ondas de rádio.



SENAI

CONCEITO WIRELESS

O termo "wireless" se refere a tecnologias de comunicação que permitem a transferência de dados sem a utilização de fios.



O wireless é um tipo de rede sem fio que utiliza ondas de rádio, infravermelho, wimax ou outras tecnologias para permitir a transferência de dados entre dispositivos.

A partir da década de 1990, com a popularização da internet, surgiram as primeiras tecnologias de redes sem fio de curto alcance, como o Bluetooth e o Wi-Fi, que permitiam a conexão sem fio de dispositivos como telefones celulares, laptops etc.



CONCEITO WI-FI

Wi-fi é uma marca registrada da wi-fi Alliance, que permite a conexão com a internet entre dispositivos sem fio.

O termo wi-fi é usado frequentemente como sinônimo para a tecnologia ieee 802.11

CONCEITO WI-FI

Wi-Fi – Wireless Fidelity – é uma tecnologia de conexão sem fio que conecta aparelhos como telefones celulares, notebooks, TVs e outros dispositivos dentro de uma mesma área a roteadores que gerenciam o acesso a internet.

CONCEITO WI-FI

O wi-fi não necessita de licença para instalação e/ou operação.

Para se acessar uma rede wi-fi é necessário estar na área de abrangência do AP.

Para utilizar, deve-se possuir um dispositivo móvel, como computador portátil, tablet ou celular etc.



SENAI

A Wi-Fi Alliance é uma rede de empresas que faz a homologação e certificação de produtos que apresentam a tecnologia Wi-Fi.



Algumas pessoas confundem Wi-Fi com internet gratuita,

locais públicos como restaurantes, aeroportos, shoppings etc, é necessário pagar uma taxa ou adquirir um produto para usufruir do benefício.

CARACTERÍSTICAS REDES SEM FIO

Mobilidade: Como não há cabos ou fios, os dispositivos podem se conectar à rede de qualquer lugar,

Útil em ambientes onde a mobilidade é essencial, como em redes de telefonia celular ou em locais onde os usuários precisam se deslocar com frequência.

Flexibilidade: são mais flexíveis do que as redes com fio, já que os dispositivos podem ser adicionados ou removidos facilmente da rede.

Facilidade de instalação: as redes sem fio são mais fáceis de instalar do que as redes com fio.

Escalabilidade: as redes sem fio podem ser facilmente expandidas para acomodar um grande número de dispositivos sem a necessidade de adicionar mais cabos ou infraestrutura.

Cobertura limitada: possui uma cobertura limitada em relação às redes com fio, já que a intensidade do sinal diminui com a distância e pode ser afetada por obstáculos físicos, como paredes.

Isso pode limitar a área em que a rede sem fio pode ser usada, mas também **pode ser resolvido com a instalação de pontos de acesso sem fio adicionais (AP).**

Segurança: as redes sem fio são mais suscetíveis a ataques de segurança do que as redes com fio, já que os sinais sem fio podem ser interceptados por invasores.

No entanto, as redes sem fio modernas usam protocolos de segurança robustos, como criptografia, autenticação e firewall, para proteger a rede e os dados transmitidos.

REDES E SISTEMAS SEM FIO

Todos os computadores e dispositivos móveis, possuem elementos de hardware que lhes permitem ligar-se e comunicar com outros.

A tecnologia wireless está presente em todos os tipos de redes.

Wi-Fi Mesh, é uma tecnologia de rede sem fio que usa vários dispositivos, como roteadores e pontos de acesso, para fornecer uma conexão à internet confiável em toda a casa.

O sistema de rede Mesh é projetado para cobrir toda a área da casa, eliminando as áreas mortas de sinal Wi-Fi e permitindo que os usuários se conectem a uma rede sem fio forte e rápida em qualquer lugar da casa.

Um **sistema de rede Mesh** é composto por dispositivos que se comunicam entre si para fornecer cobertura de sinal Wi-Fi em toda a casa.

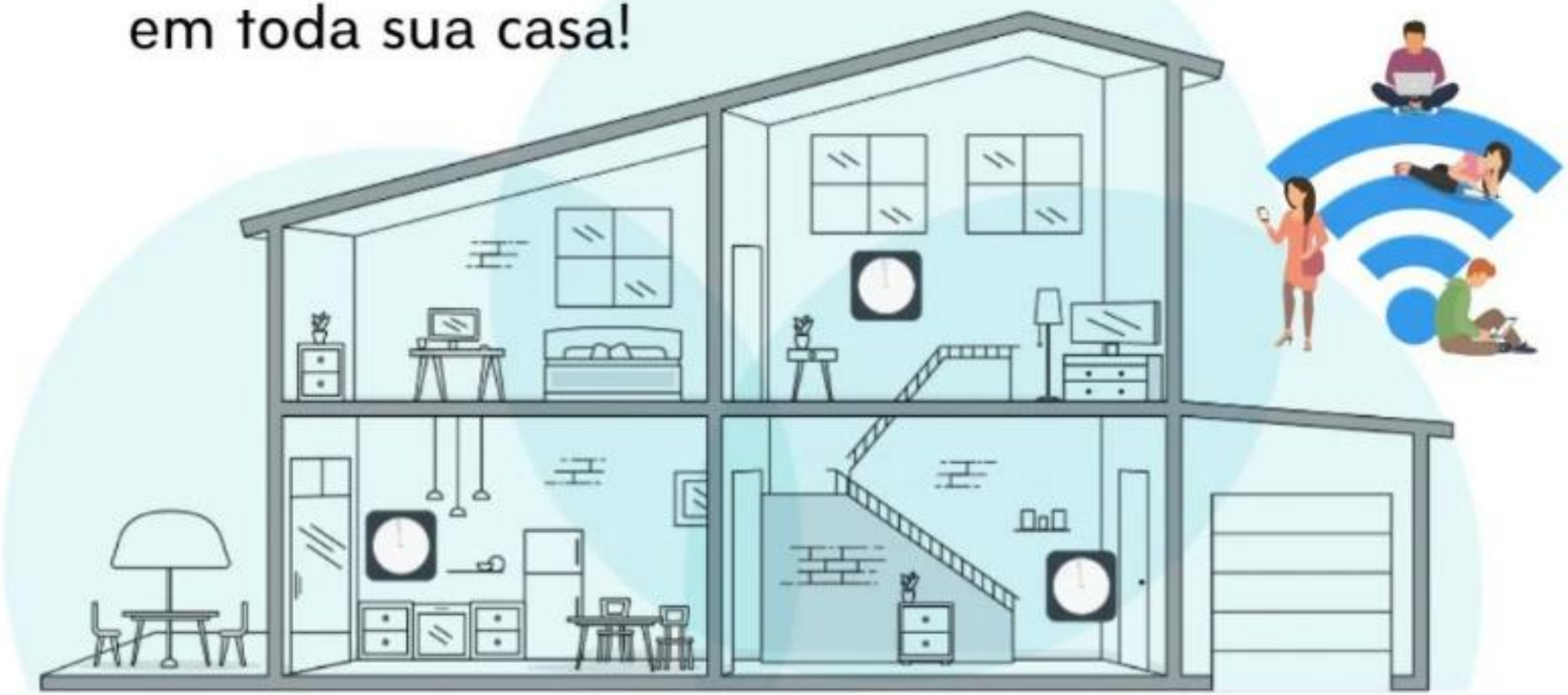
Os dispositivos Mesh geralmente são vendidos em pacotes de 2 ou mais, com cada dispositivo funcionando como um ponto de acesso.

Em uma rede comum usando repetidores, os dispositivos precisam trocar de AP, neste momento, perdem a conexão com o AP por um tempo.

No Wi-Fi Mesh o recurso de “roaming sem emenda” permite que o usuário se desloque pela rede sem perder a conexão.

Na rede mesh a cobertura do sinal é bem melhor, a rede vai continuar a mesma, de forma ininterrupta e com o mesmo nome, você estará conectado 100% do tempo em sua internet.

Mesh é Wifi de qualidade em toda sua casa!



Espalhando os roteadores mesh em locais estratégicos, você terá internet em todo canto da casa!

O Wi-Fi Mesh opera através de uma série de nós ou pontos de acesso que trabalham juntos para criar uma rede contínua.

Cada nó se comunica com os outros, permitindo que os dados fluam pela rede.

Os sistemas Wi-Fi Mesh são projetados para lidar com a interferência de outros dispositivos Wi-Fi.

Eles fazem isso através de um processo chamado “seleção dinâmica de canais”, que permite que os nós da rede Mesh escolham automaticamente o canal Wi-Fi menos congestionado para usar.

Em uma rede mesh os nós funcionam como uma malha, isso quer dizer que, os dispositivos podem se conectar uns ao outros e escolher o caminho de acordo com a situação.

Os dispositivos mesh são roteadores e por isso podem traçar diferentes rotas se necessário.

As ligações entre os dispositivos mesh podem ser cabeadas ou sem fio, em ambos os casos os aparelhos não podem ficar muito distantes uns dos outros.



Tecnologia Wi-Fi Mesh



Roteador e repetidor comuns

Reflexão

Uma questão interessante é saber se as redes domésticas estarão fisicamente conectadas através de cabo(LAN)?

Ou se serão redes sem fios (WLAN)?

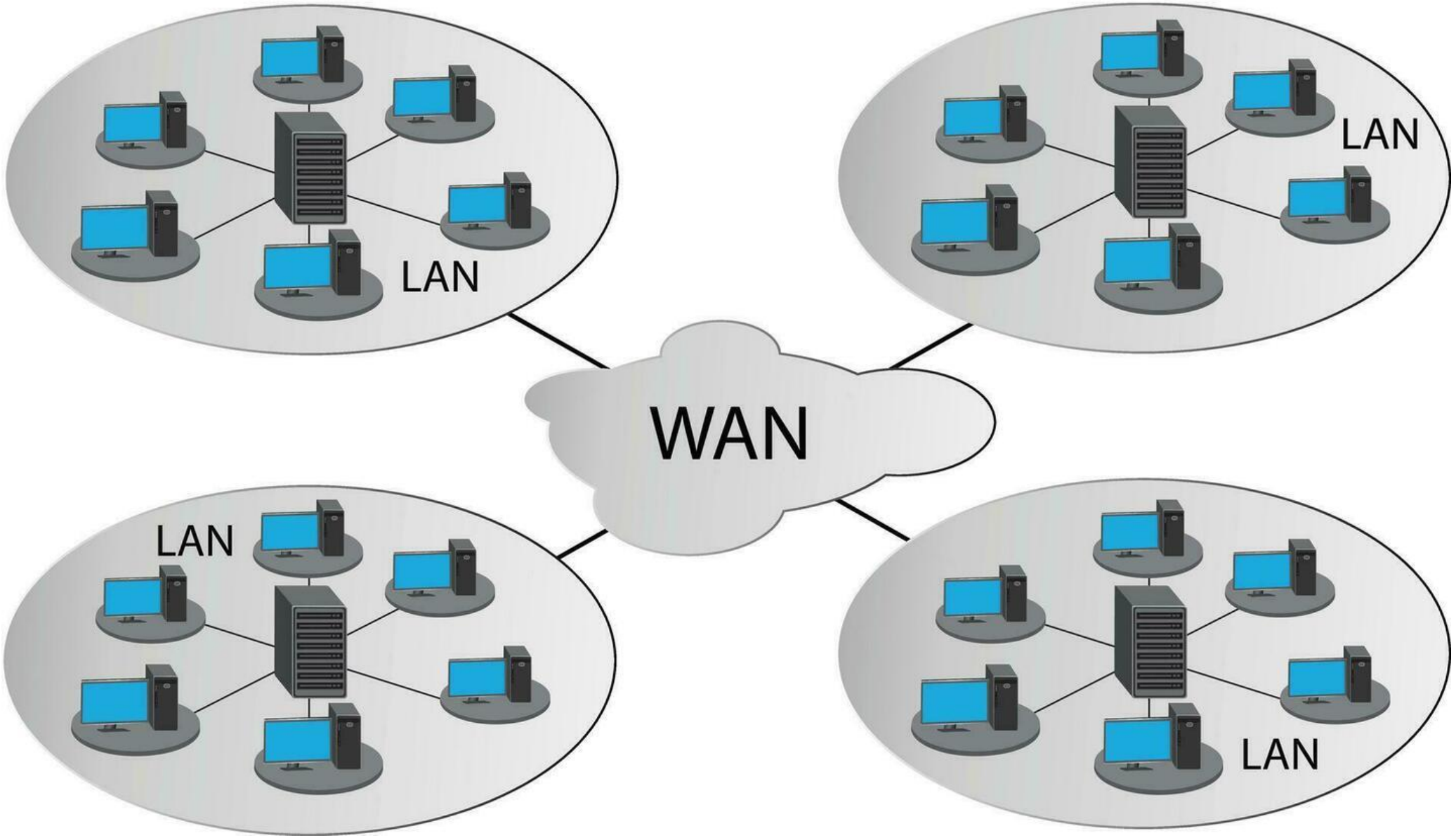
Reflexão

Uma rede conectada através de cabos se torna mais segura, você saberia dizer porquê?

E no caso da rede sem fio, onde os dados são transmitidos por ondas rádio, você acha que é mais segura?



WAN: Wide Area Network



WAN (*Wide Area Network*) exemplo de rede wireless

Existem outros tipos de WANs:

Nos **sistemas via satélite**, cada computador no solo tem uma antena através da qual ele pode enviar e receber dados para um satélite em órbita.

A rede de **telefonia celular** é outro exemplo de uma WAN que usa tecnologia sem fio. Esse sistema está em sua quinta geração o 5G.

Obrigado pela atenção !!!


SENAI
sumare.sp.senai.br